

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ESTADÍSTICA E**  
**INFORMÁTICA**



**Gestión de Capas Vectoriales y Raster**

**CURSO:**  
Estadística Espacial

**DOCENTE:**  
Ing. Fred Torres Cruz

**PRESENTADO POR:**  
Jose Carlos Iquise Pari

**SEMESTRE:**  
X - B

**PUNO-PERÚ**  
**2026**



## Índice

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción</b>               | <b>2</b> |
| <b>2. La Capa Vectorial</b>          | <b>2</b> |
| 2.1. ¿Cómo se gestiona? . . . . .    | 2        |
| <b>3. La Capa Ráster</b>             | <b>3</b> |
| 3.1. ¿Cómo se gestiona? . . . . .    | 3        |
| <b>4. ¿En qué se diferencian?</b>    | <b>4</b> |
| 4.1. Forma de ver el mundo . . . . . | 4        |
| 4.2. Precisión y errores . . . . .   | 5        |
| 4.3. Dependencia espacial . . . . .  | 5        |
| <b>5. Conclusiones</b>               | <b>6</b> |



# Gestión de Capas Vectoriales y Raster

## 1. Introducción

Cuando trabajamos con un Sistema de Información Geográfica (SIG), toda la información del mundo real como carreteras, ríos, temperaturas y elevaciones tiene que guardarse de alguna manera digitalmente. Para eso existen dos modelos: las capas vectoriales y las capas ráster. Entender como funciona cada una y en que se diferencian es clave para cualquier persona que trabaje con mapas o datos geográficos.

Parra-Henao (2010) define los SIG de la siguiente manera:

*“un poderoso conjunto de herramientas para recolectar, almacenar, extraer, transformar y desplegar datos espaciales del mundo real para un propósito particular.” (Parra-Henao, 2010, p. 81)*

## 2. La Capa Vectorial

Una capa vectorial representa objetos del mundo real con formas geométricas precisas, definidas como coordenadas. Por ejemplo, imagina que quieres dibujar una ciudad en el computador. Las calles serían líneas, los parques serían polígonos y las paradas de bus serían puntos.

Mena Frau et al. (2008) explican que este modelo:

*“delinea los contornos de los elementos representados por medio de vectores o polilíneas.” (Mena Frau et al., 2008, p. 160)*

### 2.1 ¿Cómo se gestiona?:

El primer paso es meter los datos al sistema, lo más común es capturar la información directamente en el campo con GPS. Según Mena Frau et al. (2008):

*“el proceso de entrada de datos al SIG tiene por finalidad generar una base de datos en formato digital correspondiente a una zona o área determinada del territorio.” (Mena Frau et al., 2008, p. 160)*

Una vez cargada la capa, se puede editar, consultar y analizar. Favier González (2022) señala que el análisis espacial:

*“se asocia al trabajo con las relaciones espaciales entre las capas temáticas de la base de datos geográfica.” (Favier González, 2022, p. 115)*



Herramientas tales como gvSIG permiten realizar consultas, geoprosesos y representar la información vectorial con facilidad. Además, Beltrán Rodríguez (2023) menciona que estos modelos:

*“permiten estudiar la dependencia espacial y la variabilidad de los datos en función de la distancia y la dirección.”* (Beltrán Rodríguez, 2023, p. 13)

## 3. La Capa Ráster

Ahora imagina que cubres ese mismo mapa con una hoja cuadriculada, como un tablero de ajedrez y en cada casilla escribes un número que indica, por ejemplo, la temperatura o la altura del terreno. Eso es una capa ráster el cual divide el espacio en una grilla de pequeñas celdas (píxeles) y a cada una le asigna un valor.

Mena Frau et al. (2008) describen este proceso así:

*“la rasterización involucra la conversión de la información de formato digital vectorial a formato digital ráster, mediante un procedimiento de presencia o ausencia de objetos geográficos en los píxeles de una matriz.”* (Mena Frau et al., 2008, p. 161)

### 3.1 ¿Cómo se gestiona?:

Una de las grandes ventajas del ráster es que permite trabajar con series de tiempo. Por ejemplo, se pueden analizar mapas de lluvias de varios años seguidos. Vázquez Rodríguez (2018) explica que:

*“existen varias áreas de aplicación donde se requiere realizar análisis sobre secuencias de series temporales de mapas ráster, por ejemplo, para usar series de mapas climatológicos.”* (Vázquez Rodríguez, 2018, p. 162)

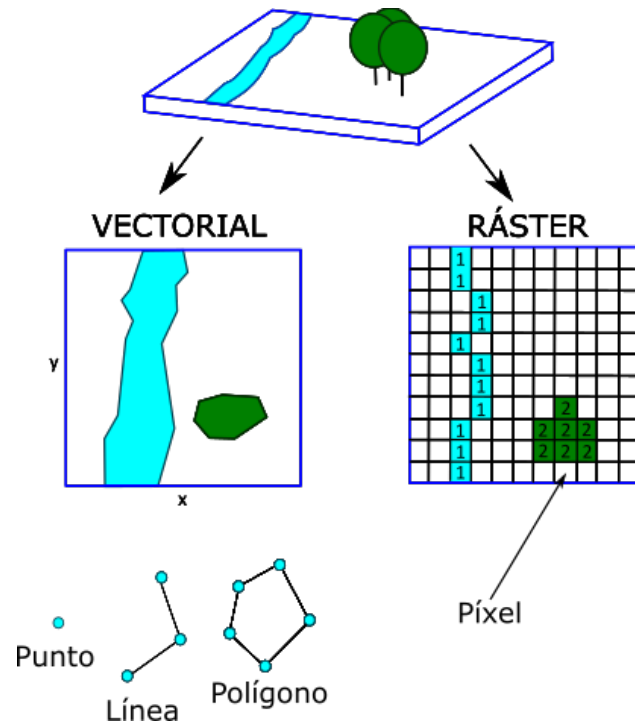
También se puede recorrer la capa celda por celda para calcular promedios, máximos o mínimos, además cuando necesitamos rellenar zonas sin datos por ejemplo, estimar la temperatura en lugares donde no hay estaciones meteorológicas, se usa una técnica llamada kriging. Beltrán Rodríguez (2023) la describe como:

*“el proceso de estimar valores de un proceso espacial en ubicaciones no muestreadas dentro de un área geográfica, utilizando información de ubicaciones previamente muestreadas.”* (Beltrán Rodríguez, 2023, p. 25)

El software GRASS GIS es una de las herramientas libres más completas para este tipo de trabajo, ya que, según Vázquez Rodríguez (2018), originalmente estuvo orientado al manejo del aspecto matricial (ráster) de la información.

## 4. ¿En qué se diferencian?

Ahora que conocemos ambos modelos, vamos a comparar los dos. La diferencia no es que uno sea mejor que el otro, sino que cada uno sirve para cosas distintas.



### 4.1 Forma de ver el mundo:

| Aspecto                      | Modelo Vectorial                                                               | Modelo Ráster                                                                       |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Forma de ver el mundo</b> | Ve el mundo como objetos con forma definida: una carretera, un lago, una casa. | Lo ve como una superficie continua de valores: la temperatura sube aquí, baja allá. |

Cuadro 1: Diferencia en la forma de representar el mundo

Parra-Henao (2010) lo pone en contexto al comparar los SIG con los mapas clásicos:

*“los mapas tradicionales son representaciones análogas de la superficie de la tierra, mientras que los SIG registran características distribuidas*

*espacialmente en forma numérica los SIG almacenan estas características de forma separada.” (Parra-Henao, 2010, p. 81)*

## 4.2 Precisión y errores:

| Aspecto                     | Modelo Vectorial                                                          | Modelo Ráster                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precisión</b>            | Muy preciso: usa coordenadas exactas sin error de discretización.         | El error depende del tamaño del píxel; a mayor tamaño, mayor error.                                |
| <b>Acumulación de error</b> | El error no se acumula en el proceso; las coordenadas permanecen exactas. | El error se acumula por dos fuentes simultáneas: la fuente original y el proceso de rasterización. |

Cuadro 2: Diferencia en precisión y acumulación de errores

Mena Frau et al. (2008) son muy claros al respecto:

*“la resolución del píxel al momento de realizar una rasterización es un elemento clave en el resultado final de la exactitud obtenida. Para elementos lineales y poligonales, el error medio aumenta al aumentar el tamaño del píxel.” (Mena Frau et al., 2008, p. 167)*

*“en el caso de la rasterización, el error se incrementa debido a la suma del error asociado a la fuente original y el error asociado al proceso de traspaso de dicha información.” (Mena Frau et al., 2008, p. 167)*

## 4.3 Dependencia espacial:

| Aspecto                     | Modelo Vectorial                                                                                                     | Modelo Ráster                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dependencia espacial</b> | Importan las relaciones topológicas entre objetos: si un polígono está dentro de otro, si dos líneas se cruzan, etc. | Las celdas vecinas suelen tener valores parecidos; la correlación disminuye conforme aumenta la distancia. |

Cuadro 3: Diferencia en dependencia espacial



Beltrán Rodríguez (2023) explica este principio básico:

*“las observaciones más cercanas son más parecidas entre sí, y conforme éstas se distancian, la correlación entre las variables tiende a disminuir.”* (Beltrán Rodríguez, 2023, p. 9)

## 5. Conclusiones

Después de analizar ambos modelos podemos decir que los dos son necesarios y se complementan. Si necesitas representar objetos con bordes definidos (parcelas, vías, edificios) usa vectorial. Si necesitas representar algo continuo que varía en el espacio (temperatura, altitud, precipitación) usa ráster.

La clave está en entender que el modelo ráster sacrifica un poco de precisión posicional a cambio de ser muy eficiente para análisis de superficies y datos climáticos. El vectorial es más preciso pero menos adecuado para fenómenos continuos.

En proyectos reales de SIG lo más común es usar ambos de los modelos aprovechando lo mejor de cada uno según el problema que se quiera resolver.



## Referencias

- Beltrán Rodríguez, J. (2023). Estadística espacial para datos punto referenciados. Documento académico, Capítulos 1–3.
- Favier González, L. (2022). Métodos estadísticos y datos espaciales en las ciencias sociales. Comenzando a reducir brechas. *Novedades en Población*, 18(35):109–125.
- Mena Frau, C., Ormazábal Rojas, Y., Morales Hernández, Y., and Gajardo Valenzuela, J. (2008). Exactitud espacial en la creación de bases de datos SIG: modelos ráster y vectorial. *Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería*, 16(1).
- Parra-Henao, G. (2010). Sistemas de información geográfica y sensores remotos. Aplicaciones en enfermedades transmitidas por vectores. *Revista CES Medicina*, 24(2):75–90.
- Vázquez Rodríguez, R. (2018). Uso de sistemas de información geográfica libres para la protección del medio ambiente. *Universidad y Sociedad*, 10(2):158–164.